



Trabalho Interdisciplinar: Giostri Construções

Engenharia de Software – PUC Minas

Autores:

- Matheus Gaston
- Rafael Franco
- Islayder Jackson
- Isabella Luiza
- Leandro Alencar
- Lucas Valente



Contextualização - O Cliente

O Cliente: Depósito Giostri

Proprietária: Irene Gaston Giostri

Negócio: Venda de materiais de construção diversos para clientes individuais e empresas.

Situação Atual: Possui uma base de clientes fiel, mas enfrenta desafios que limitam o crescimento e a eficiência.





Contextualização - O Problema

1 Controle de Estoque Ineficiente

A ausência de um sistema automatizado leva a extravios, falta de produtos e perdas financeiras.

Impacto: Insatisfação dos clientes e prejuízos para a loja.

2 Baixa Presença Digital

Sem um e-commerce, o alcance fica limitado ao público local e ao marketing "boca a boca".

Impacto: Dificuldade para competir e oportunidades de expansão perdidas.

A Solução Proposta

Escopo do Projeto: E-commerce Giostri

Desenvolver uma plataforma de e-commerce completa para modernizar e ampliar o alcance do Depósito Giostri.



Catálogo digital organizado



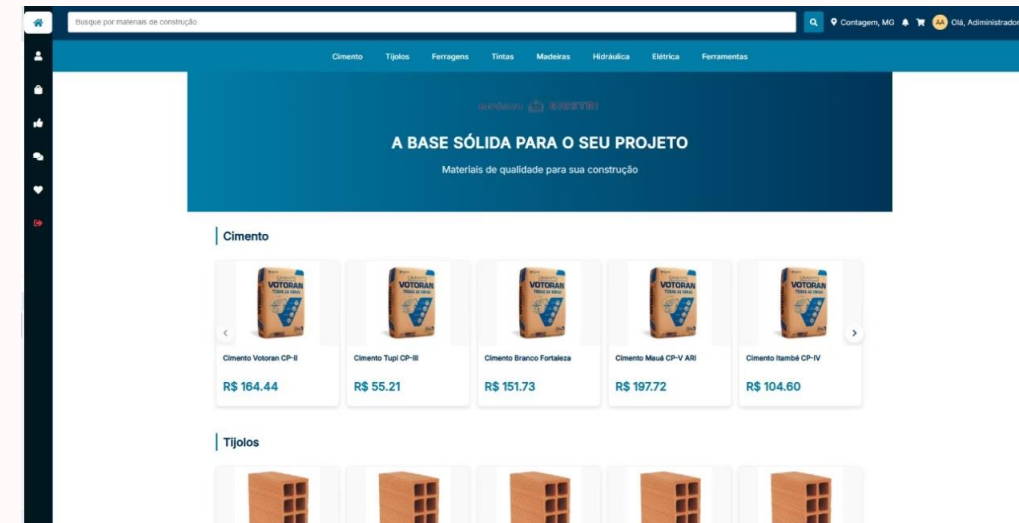
Controle de estoque integrado e automático



Cadastro de clientes e histórico de compras



Meio de pagamento seguro e registro de vendas

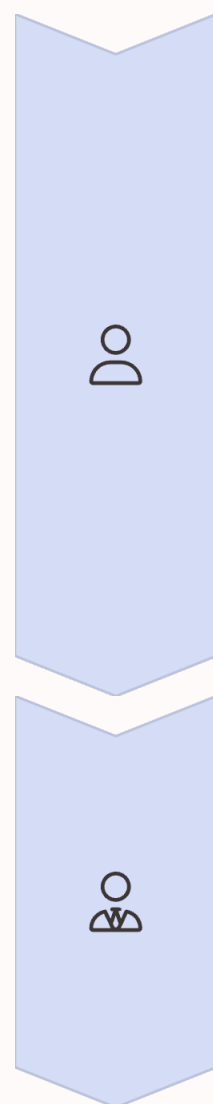


Fora do Escopo:

- Processamento de folha de pagamento.

Requisitos Funcionais

O que o sistema fará?



Para o Cliente

- RF01-RF03: Gerenciar seu cadastro, fazer login/logout e recuperar a senha.
- RF04-RF06: Visualizar a lista de produtos, realizar buscas e ver detalhes.
- RF07-RF09: Gerenciar o carrinho, finalizar a compra e visualizar o status do pedido.

Para o Administrador

- RF10-RF16: Gerenciar estoque, produtos, pedidos e gerar relatórios de vendas, estoque e clientes, além de ser notificado sobre estoque baixo.



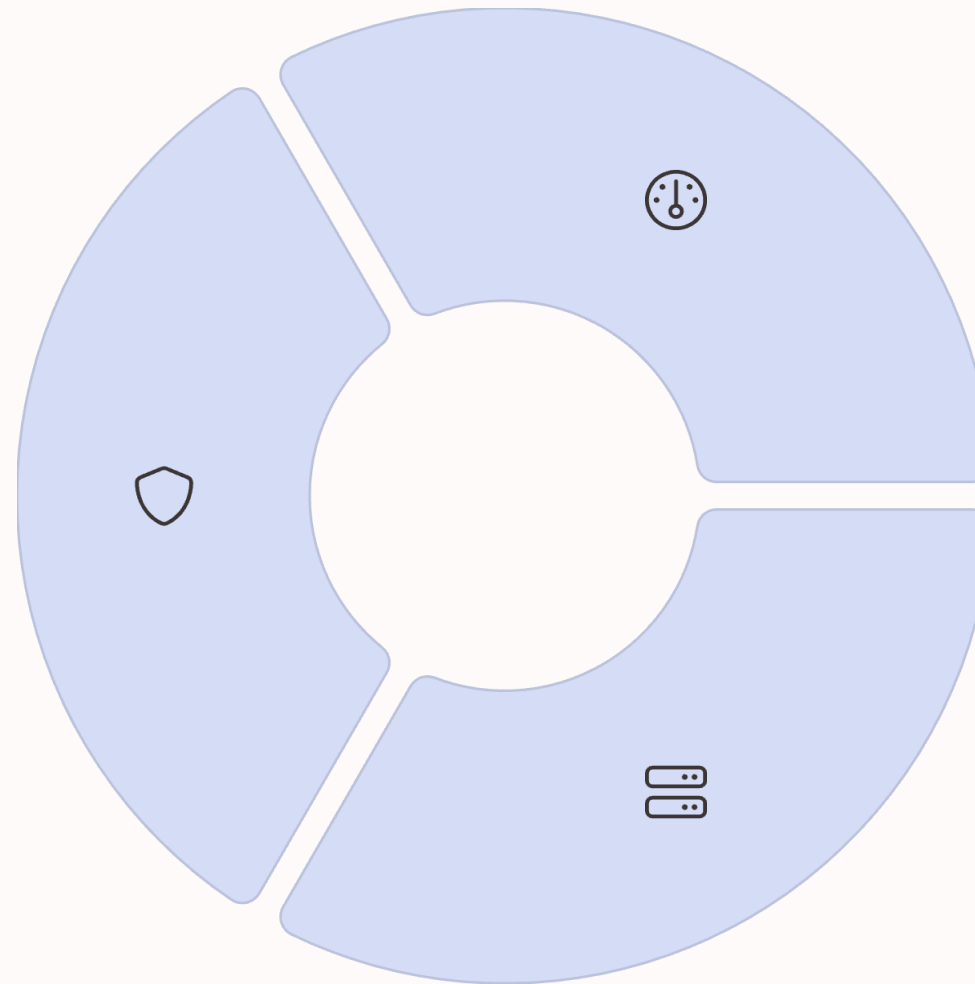
Requisitos Não-Funcionais

Como o sistema funcionará?

Segurança

Alta Prioridade

- Comunicação com HTTPS (RNF03).
- Validação de 100% dos dados para evitar ataques (RNF04).
- Criptografia de dados sensíveis (RNF05).



Usabilidade e Desempenho

- Interface responsiva para Desktop, Tablets e Celulares (RNF06).
- Tempo de resposta de página inferior a 2 segundos (RNF02).

Disponibilidade e Dados

- Operação diária das 6h às 22h (RNF01).
- Backup semanal do banco de dados para evitar perdas (RNF07).

Modelagem do Sistema (UML)

Diagramas de Caso de Uso e Classes

A modelagem visual ajuda a entender a estrutura e o comportamento do sistema.

Diagrama de Casos de Uso

Descreve as interações dos atores (Cliente, Administrador) com as funcionalidades chave do sistema.

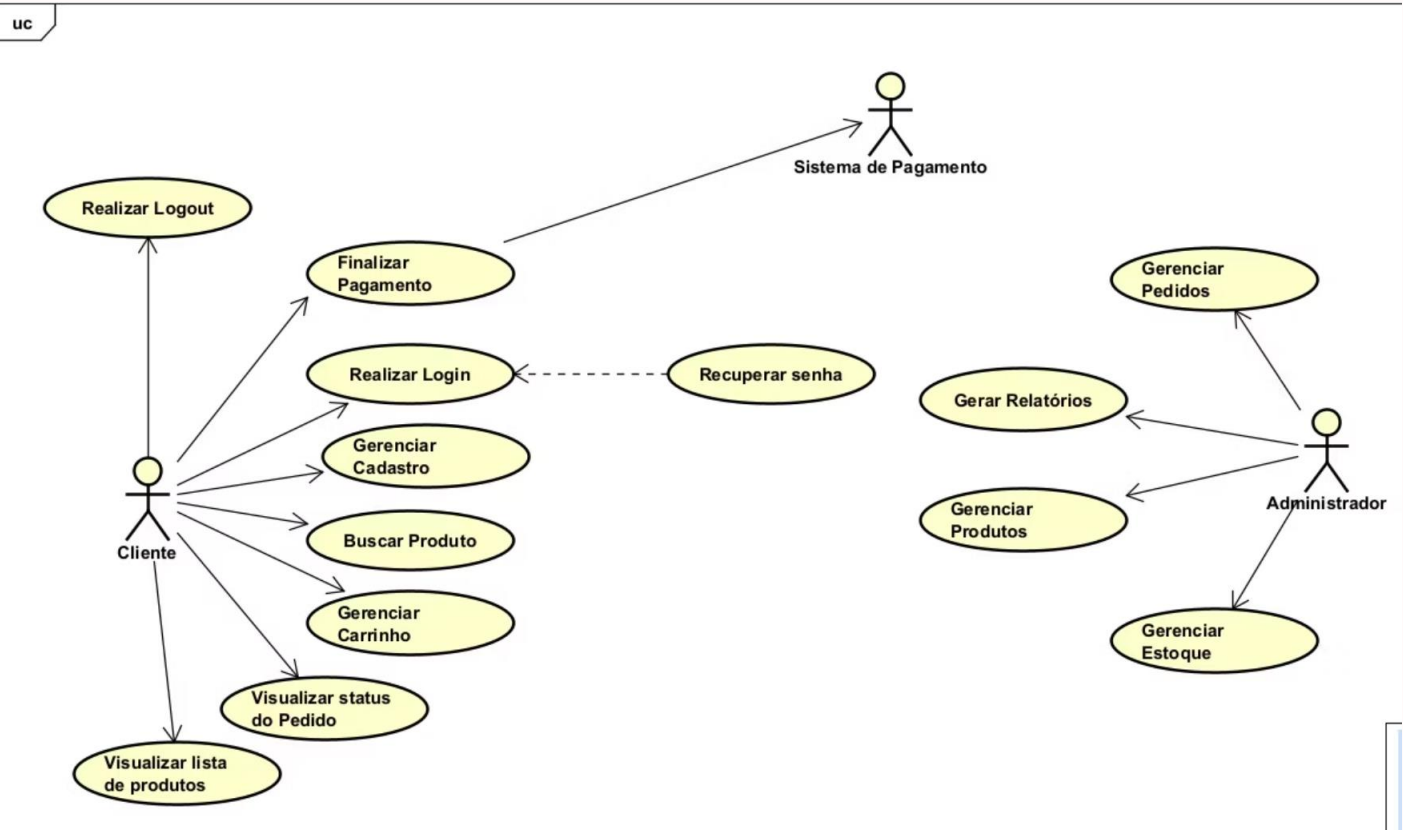
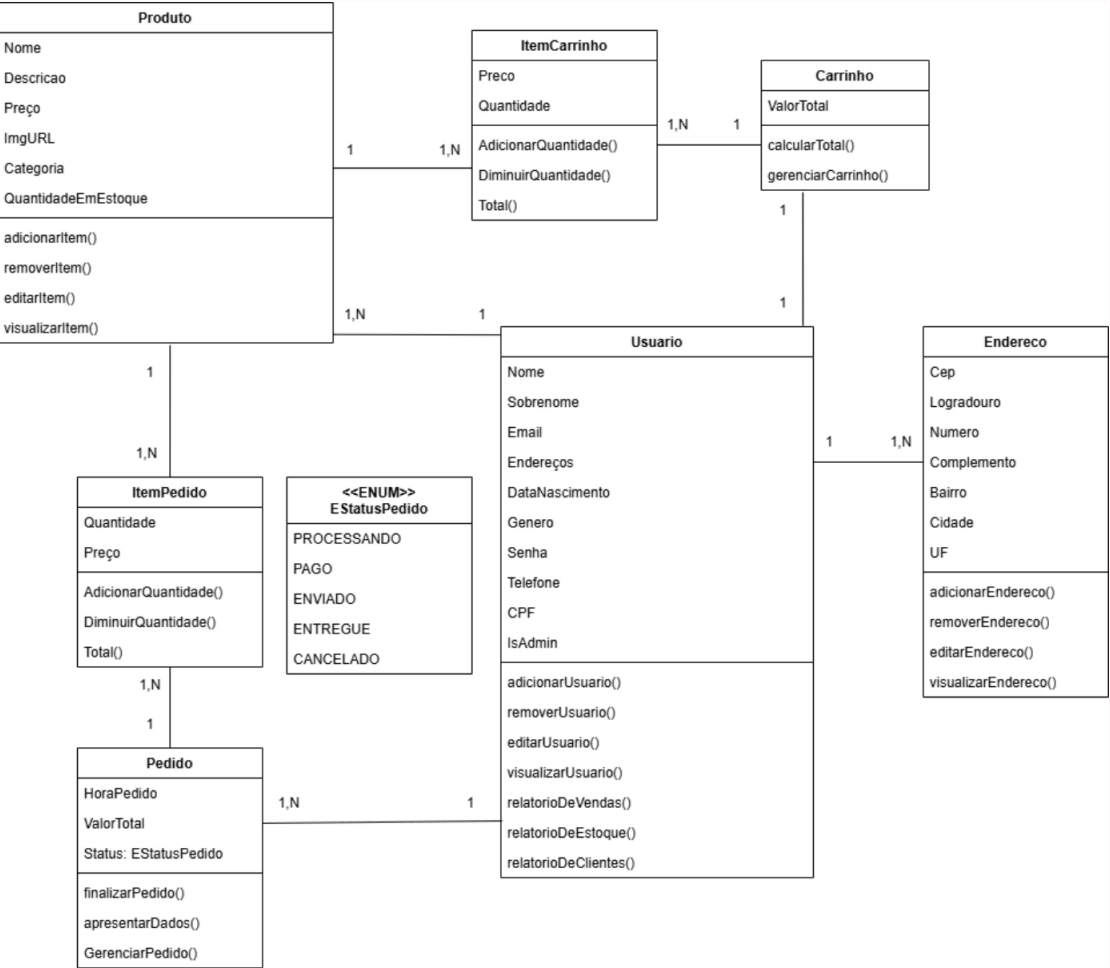


Diagrama de Classes de Domínio

Representa as principais entidades do negócio, como Cliente, Produto, Pedido e Estoque, e seus relacionamentos.



Tecnologias Utilizadas



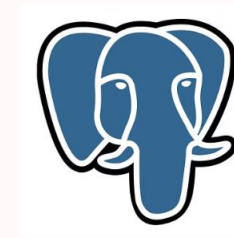
Front-end

Interfaces interativas e responsivas para o usuário.



Back-end

Lógica de negócio robusta e APIs eficientes para o sistema.



Banco de Dados

Armazenamento seguro e escalável das informações.



Design e Documentação

Modelagem, prototipagem e diagramas detalhados do sistema.

Conclusão

Conclusão do Trabalho

A criação do e-commerce para a Giostri Construções é uma solução direta para os desafios de gestão e crescimento da empresa.

☐ Valor Gerado

O sistema automatiza o controle de estoque, reduz perdas e melhora a experiência do cliente.

☐ Impacto no Negócio

A plataforma digital expande o alcance de mercado, aumenta a competitividade e moderniza a operação.

☐ Processo

Os requisitos foram definidos via questionários com a proprietária, garantindo total alinhamento com as necessidades do negócio.

Este projeto é um passo estratégico fundamental para o futuro sustentável do Depósito Giostri.

